5.5 三角恒等变换

FIG · B1-5-5

01 · 核心定理、公式与阶段边界

和差角： $\cos(\alpha \mp \beta) = \cos\alpha\cos\beta \pm \sin\alpha\sin\beta$，　$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$

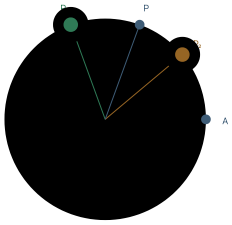
二倍角： $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$，　$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$

降幂扩角： $\sin^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}$，　$\cos^2\alpha = \dfrac{1+\cos 2\alpha}{2}$

辅助角： $a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$　$\left(\cos\varphi = \dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\varphi = \dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. α、β 都是锐角，$\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$，$\cos\beta = \dfrac{5}{13}$。$\cos(\alpha+\beta)$ 等于?

☐ A $\dfrac{56}{65}$　☐ B $-\dfrac{16}{65}$　☐ C $\dfrac{16}{65}$　☐ D $\dfrac{63}{65}$

2. $\sin 15^\circ \cos 15^\circ$ 等于?

☐ A $\dfrac{1}{2}$　☐ B $\dfrac{1}{4}$　☐ C $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$　☐ D $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

3. 已知 $\tan\alpha = 2$，$\tan\beta = \dfrac{1}{2}$，那么 $\tan(\alpha+\beta)$ 等于?

☐ A $\dfrac{5}{4}$　☐ B $\dfrac{5}{2}$　☐ C不存在　☐ D0

4. 已知 $\cos\alpha = \dfrac{1}{2}$，且 $\dfrac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$，那么 $\cos\dfrac{\alpha}{2}$ 等于?

☐ A $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　☐ B $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　☐ C $\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。锐角的余弦、正弦都为正：cosα=54，sinβ=1312。cos(α+β)=54·135−53·1312=6520−36=−651… 培玉数学 · Anatomy Print ｜ (2) [B] B。sin15∘cos15∘=21·2sin15∘cos15∘=21sin30∘=41。选 A 是直接写成 sin30∘，忘了凑 2 时要补的 … ｜ (3) [C] C。代公式时分母是 1−tanαtanβ=1−2·21=0。 分母为 0 说明 cos(α+β)=0，即 α+β=2π+kπ，tan(α+β) 没… ｜ (4) [B] B。由 cosα=2cos22α −1 得 cos22α=43，开方只能先得到 ±23。 符号看半角的范围：43π<2α<π，在第二象限，…